MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A20 · FRENTE A · BLOCO A5

Raízes e Fórmula Resolutiva

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O conjunto solução, em $\mathbb{R}$, da equação $x^2 - 3x - 10 = 0$ é

(A) $\{-5, 2\}$ (B) $\{-2, 5\}$
(C) $\{2, 5\}$ (D) $\{-5, -2\}$
(E) $\{-10, 1\}$

2 A soma dos quadrados das raízes da equação $x^2 - 4x + 1 = 0$ é igual a

(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

3 Uma bola é chutada verticalmente para cima, e sua altura, em metros, t segundos após o chute é $h(t) = -5t^2 + 20t$. A bola volta ao chão após

(A) 2 s (B) 3 s (C) 4 s (D) 5 s (E) 10 s

4 O valor de k para o qual a equação $2x^2 - 8x + k = 0$ admite duas raízes reais iguais é

(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (E) 32

5 Uma equação do 2º grau cujas raízes são $3 - \sqrt{2}$ e $3 + \sqrt{2}$ é

(A) $x^2 + 6x + 7 = 0$ (B) $x^2 - 6x - 7 = 0$
(C) $x^2 + 6x - 7 = 0$ (D) $x^2 - 6x + 7 = 0$
(E) $x^2 - 6x + 11 = 0$

6 Um grupo de amigos dividiu igualmente uma conta de R$ 360,00. Se houvesse 2 pessoas a menos no grupo, cada uma pagaria R$ 6,00 a mais. O número de amigos é

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 18

7 Sendo x_1 e x_2 as raízes de $2x^2 - 6x - 5 = 0$, o valor de $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$ é

(A) $-\frac{15}{2}$ (B) $-\frac{5}{2}$ (C) $-\frac{3}{2}$
(D) $\frac{5}{2}$ (E) $\frac{15}{2}$

8 A equação $mx^2 + 2x + 1 = 0$, na incógnita x, é do 2º grau e tem duas raízes reais distintas se, e somente se,

(A) $m > 1$ (B) $m \geq 1$
(C) $m \leq 1$ (D) $m < 1$
(E) $m < 1$ e $m \neq 0$

9 Um terreno retangular tem perímetro 46 m e área 120 m^2. A diagonal desse terreno mede

(A) 13 m (B) 15 m (C) 16 m (D) 17 m (E) 19 m

10 Na equação $x^2 - bx + 12 = 0$, com $b > 0$, uma das raízes é o triplo da outra. O valor de b é

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 15

11 O lucro mensal de uma pequena fábrica, em milhares de reais, é $L(x) = -x^2 + 14x - 40$, em que x é a quantidade produzida, em centenas de unidades. O lucro é nulo quando x vale

(A) 2 ou 20 (B) -4 ou -10
(C) 5 ou 8 (D) 4 ou 14
(E) 4 ou 10

12 A equação $x^2 + (m-2)x + 1 = 0$ admite raiz dupla. A soma dos possíveis valores de m é

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8

13 Se r e s são as raízes de $x^2 - 7x + 3 = 0$, então $\frac{r}{s} + \frac{s}{r}$ vale

(A) $\frac{43}{3}$ (B) $\frac{46}{3}$ (C) $\frac{49}{3}$ (D) $\frac{52}{3}$ (E) $\frac{55}{3}$

14 Assinale o conjunto solução, em $\mathbb{R}$, da equação

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = 1$$

(A) $\{3\}$ (B) $\{-3, 0\}$ (C) $\{1, 3\}$
(D) $\{0, 3\}$ (E) $\{-1, 3\}$

15 O produto da idade atual de Ana pela idade que ela terá daqui a 4 anos é 192. Hoje, Ana tem

(A) 10 anos (B) 12 anos (C) 14 anos
(D) 16 anos (E) 18 anos

16 As raízes da equação $x^2 - 10x + c = 0$ diferem em 4 unidades. O valor de c é

(A) 6 (B) 9 (C) 16 (D) 19 (E) 21

17 O produto das raízes reais da equação $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ é

(A) -36 (B) 0 (C) 13
(D) 36 (E) 72

18 A soma de todas as raízes reais da equação $(x^2 - 5x)^2 - 2(x^2 - 5x) - 24 = 0$ é

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 20

19 De uma folha quadrada de papelão, recortam-se quadrados de 3 cm de lado nos quatro cantos e dobram-se as abas, formando uma caixa sem tampa com volume 300 cm^3. O lado da folha original mede

(A) 16 cm (B) 18 cm (C) 20 cm
(D) 22 cm (E) 26 cm

20 Na equação $x^2 - (k+3)x + 2k + 2 = 0$, uma das raízes é o dobro da outra. A soma dos possíveis valores de k é

(A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 9 (E) 12

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	C	A	D	C	A	E	D	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	A	D	B	E	D	C	A	B

1 **Alternativa B**

$S = 3$ e $P = -10$: os números são 5 e -2.

2 **Alternativa E**

$r^2 + s^2 = (r+s)^2 - 2rs = 4^2 - 2 \cdot 1 = 14$.

3 **Alternativa C**

$h(t) = 0 \Rightarrow -5t(t-4) = 0 \Rightarrow t = 0$ (chute) ou $t = 4$ (chegada ao chão).

4 **Alternativa A**

$\Delta = 0 \Rightarrow 64 - 8k = 0 \Rightarrow k = 8$.

5 **Alternativa D**

$S = 6$ e $P = (3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$. Logo, $x^2 - 6x + 7 = 0$.

6 **Alternativa C**

Com n amigos: $\dfrac{360}{n-2} - \dfrac{360}{n} = 6 \Rightarrow 720 = 6n(n-2)$, ou seja, $n^2 - 2n - 120 = 0$.

Raízes 12 e -10; logo $n = 12$.

7 **Alternativa A**

Fatorando, $x_1x_2(x_1 + x_2) = P \cdot S = \left(-\dfrac{5}{2}\right) \cdot 3 = -\dfrac{15}{2}$.

8 **Alternativa E**

É preciso $m \neq 0$ (para ser do 2º grau) e $\Delta = 4 - 4m > 0$, isto é, $m < 1$.

A alternativa D esquece a condição $m \neq 0$.

9 **Alternativa D**

Os lados somam 23 e têm produto 120: são raízes de $x^2 - 23x + 120 = 0$, isto é, 8 e 15.

Diagonal: $\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$.

10 **Alternativa B**

Raízes r e $3r$: $3r^2 = 12 \Rightarrow r = \pm 2$. Como $b = 4r > 0$, $r = 2$ e as raízes são 2 e 6; logo $b = 8$.

11 **Alternativa E**

$L(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 14x + 40 = 0$: $S = 14$ e $P = 40$, logo $x = 4$ ou $x = 10$.

12 **Alternativa C**

$\Delta = (m-2)^2 - 4 = 0 \Rightarrow m - 2 = \pm 2 \Rightarrow m = 0$ ou $m = 4$. Soma: 4.

13 **Alternativa A**

$$\frac{r}{s} + \frac{s}{r} = \frac{r^2 + s^2}{rs} = \frac{(r+s)^2 - 2rs}{rs} = \frac{49 - 6}{3} = \frac{43}{3}.$$

14 **Alternativa D**

Para $x \neq \pm 1$, multiplique por $(x-1)(x+1)$: $(x+1) + 2(x-1) = x^2 - 1$.

Então $x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 3$, ambos válidos.

15 **Alternativa B**

$x(x+4) = 192 \Rightarrow x^2 + 4x - 192 = 0$. $\Delta = 784$, $\sqrt{784} = 28$ e $x = \dfrac{-4 + 28}{2} = 12$ (a outra raiz, -16, não serve).

16 **Alternativa E**

$r + s = 10$ e $r - s = 4$ dão $r = 7$ e $s = 3$. Logo, $c = rs = 21$.

17 **Alternativa D**

Com $y = x^2$: $y^2 - 13y + 36 = 0 \Rightarrow y = 4$ ou $y = 9$. Assim, $x = \pm 2$ ou $x = \pm 3$.

Produto: $(2)(-2)(3)(-3) = 36$.

18 **Alternativa C**

Com $y = x^2 - 5x$: $y^2 - 2y - 24 = 0 \Rightarrow y = 6$ ou $y = -4$.

$x^2 - 5x - 6 = 0$ dá 6 e -1; $x^2 - 5x + 4 = 0$ dá 1 e 4. Soma: $6 - 1 + 1 + 4 = 10$.

19 **Alternativa A**

Lado L: a base da caixa tem lado $L - 6$ e a altura é 3.

$3(L-6)^2 = 300 \Rightarrow (L-6)^2 = 100 \Rightarrow L - 6 = 10 \Rightarrow L = 16$.

20 **Alternativa B**

Raízes r e $2r$: $3r = k + 3$ e $2r^2 = 2k + 2$, ou seja, $r^2 = k + 1$.

Então $\dfrac{(k+3)^2}{9} = k + 1 \Rightarrow k^2 - 3k = 0 \Rightarrow k = 0$ ou $k = 3$. Soma: 3.

(Confira: $k = 0$ dá raízes 1 e 2; $k = 3$ dá 2 e 4.)